

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Программирование линейных вычислений на C++

От условия задачи к работающей программе: ввод → вычисление → вывод

Цель: научиться реализовывать линейные алгоритмы на C++ с использованием переменных, cin, cout и арифметических выражений.

ФИО	Вороговский Артем
Группа	20-РПО
Вариант	1
Дата	22.09.2026

Что необходимо уметь до начала работы

- создавать простую консольную программу в Visual Studio;
- объявлять переменные int и double;
- вводить значения через cin и выводить через cout;
- использовать операции +, -, *, /, %;
- понимать порядок выполнения арифметических операций.

В этой работе используются только линейные алгоритмы. Условий if и циклов for/while пока нет.

1. Разминка: предскажите результат

Сначала запишите ожидаемый результат, затем проверьте его запуском программы.

```
int a = 8;  
int b = 3;  
cout << a + b;
```

Результат: ____11____

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a * b;
```

Результат: 24

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a / b;
```

Результат: 2

```
int a = 8;
int b = 3;
cout << a % b;
```

Результат: 2

```
cout << 2 + 3 * 4;
cout << (2 + 3) * 4;
```

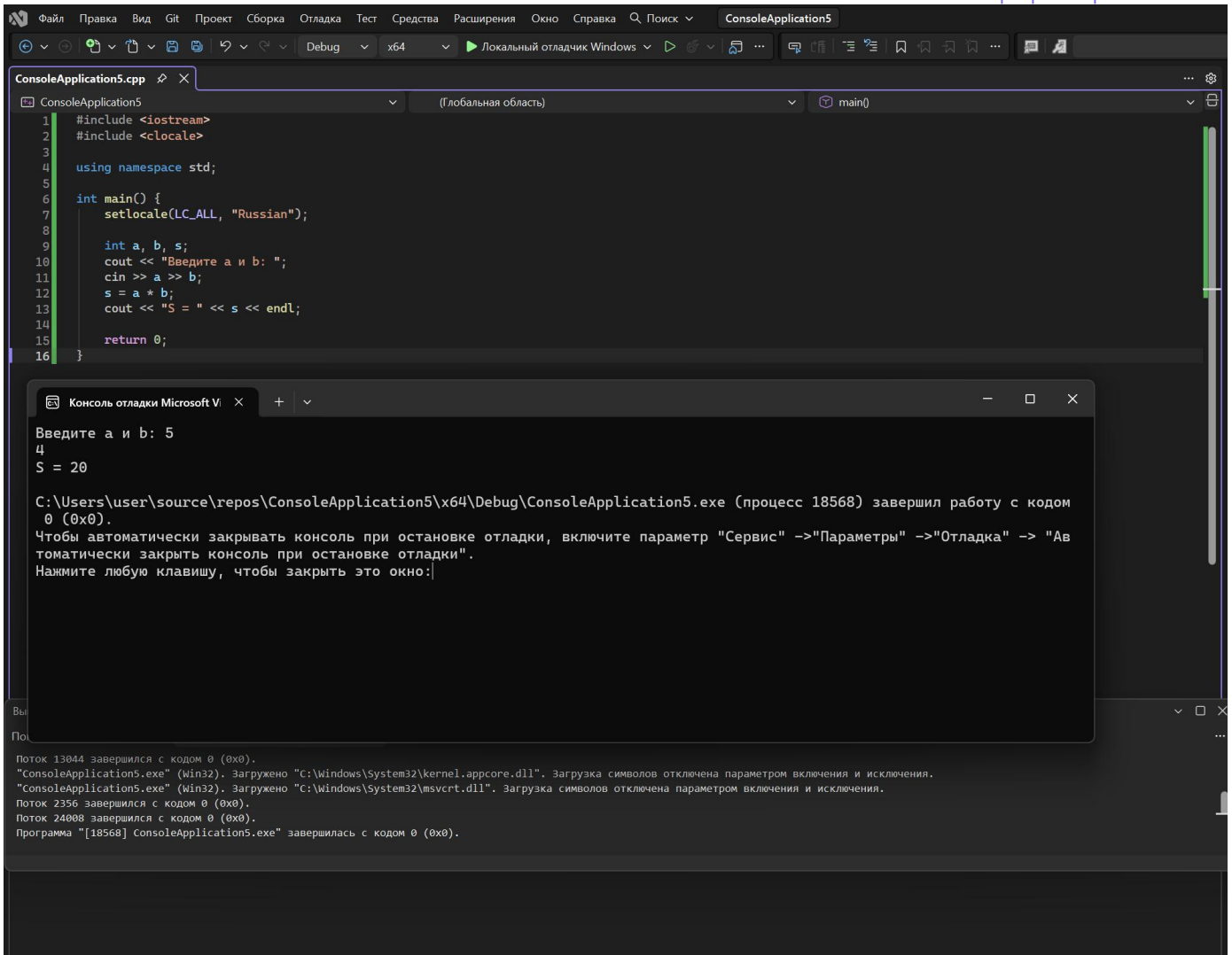
Почему результаты отличаются? _____ Результаты отличаются из-за приоритета арифметических операций: умножение выполняется раньше сложения. Во втором случае скобки меняют порядок действий, поэтому сначала выполняется сложение. _____

2. Соберите программу

Строки программы перепутаны. Расположите их в правильном порядке внутри функции `main()`.

```
cout << "S = " << s;
s = a * b;
int a, b, s;
cin >> a >> b;
```

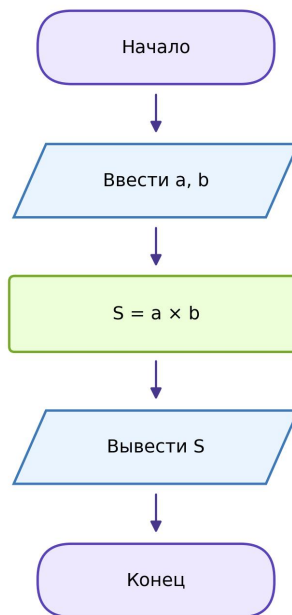
**Логика линейной программы: объявление переменных → ввод данных → вычисление
→ вывод результата.**



3. Образец: программа по условию

Задача: пользователь вводит длину и ширину прямоугольника. Необходимо вычислить его площадь.

Входные данные	a, b
Тип данных	double
Формула	$S = a * b$
Результат	S

Блок-схема: площадь прямоугольника

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    double a, b, S;

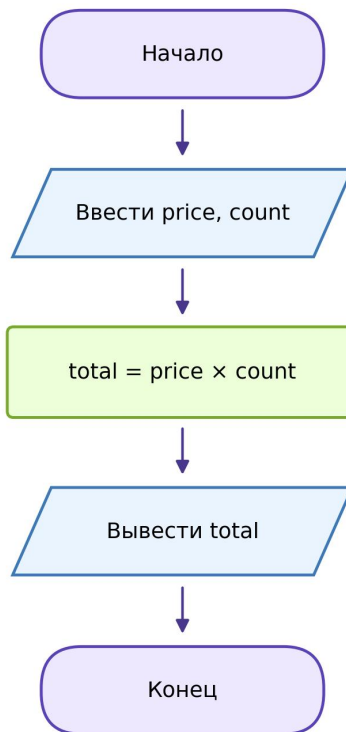
    cout << "Введите длину и ширину: ";
    cin >> a >> b;

    S = a * b;

    cout << "Площадь = " << S;
    return 0;
}
```

4. Напишите программу по блок-схеме

По блок-схеме самостоятельно напишите программу определения стоимости покупки. Код не дан: переведите каждый блок схемы в соответствующую команду C++.

Блок-схема: стоимость покупки

- price — цена одного товара;
- count — количество товара;
- total — итоговая стоимость покупки.

Место для кода:

```

#include <iostream>#include <locale>
using namespace std;
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

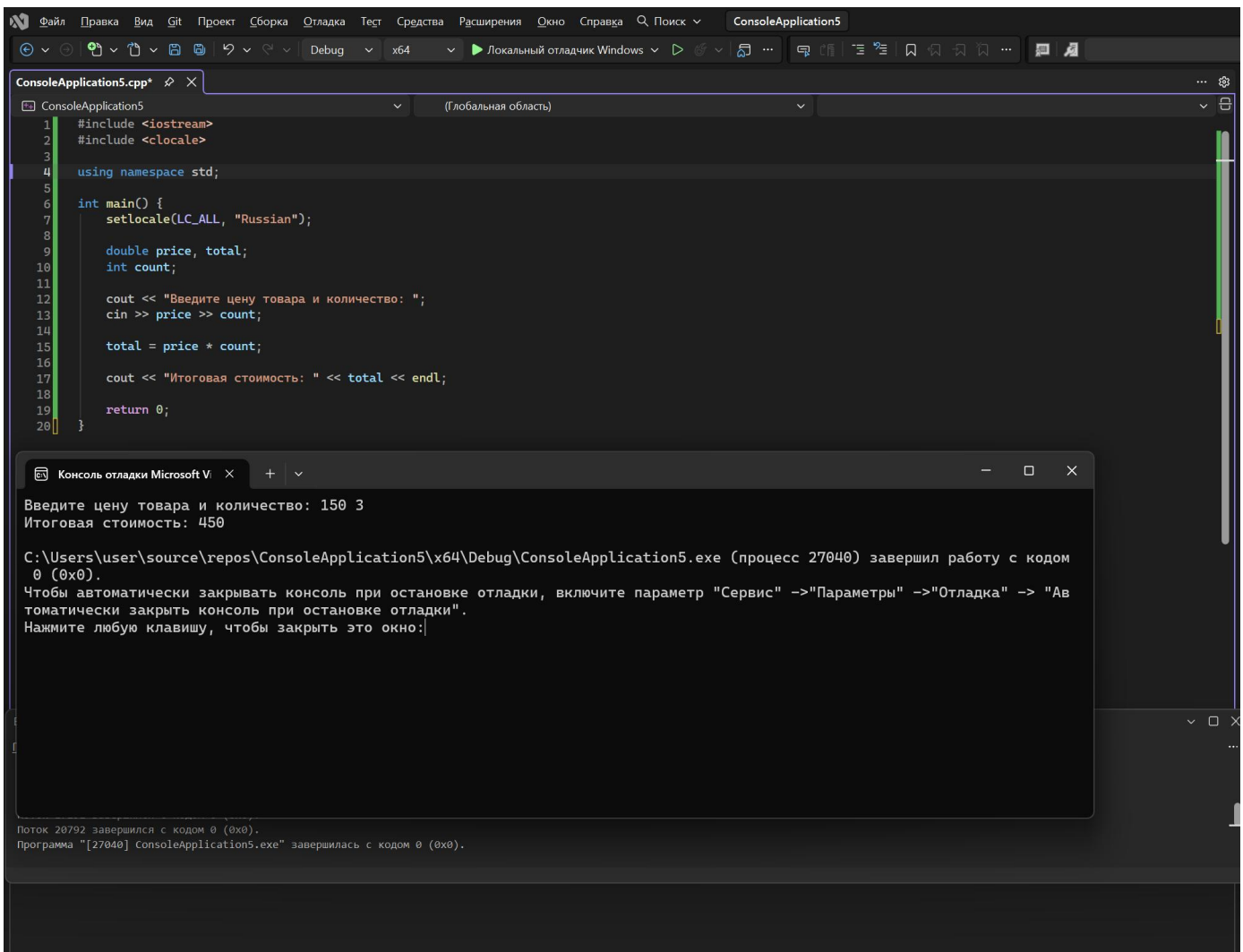
    double price, total;
    int count;

    cout << "Введите цену товара и количество: ";
    cin >> price >> count;

    total = price * count;

    cout << "Итоговая стоимость: " << total << endl;

    return 0;
}
  
```



The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C++ project named 'ConsoleApplication5'. The code in 'ConsoleApplication5.cpp' is as follows:

```
1 #include <iostream>
2 #include <locale>
3
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     setlocale(LC_ALL, "Russian");
8
9     double price, total;
10    int count;
11
12    cout << "Введите цену товара и количество: ";
13    cin >> price >> count;
14
15    total = price * count;
16
17    cout << "Итоговая стоимость: " << total << endl;
18
19    return 0;
20 }
```

The debug console shows the program's execution with the following output:

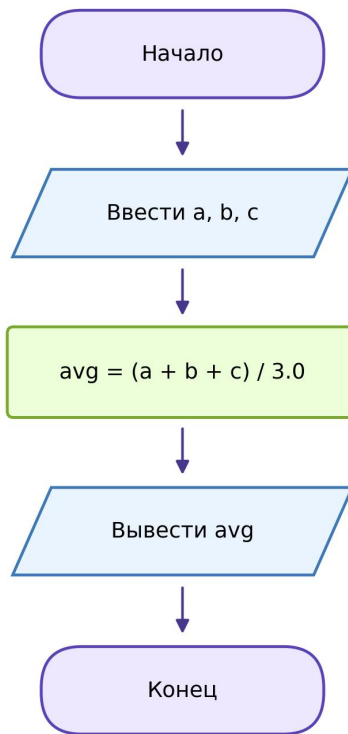
```
Введите цену товара и количество: 150 3
Итоговая стоимость: 450

C:\Users\user\source\repos\ConsoleApplication5\x64\Debug\ConsoleApplication5.exe (процесс 27040) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры" -> "Отладка" -> "Автоматически закрывать консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:|

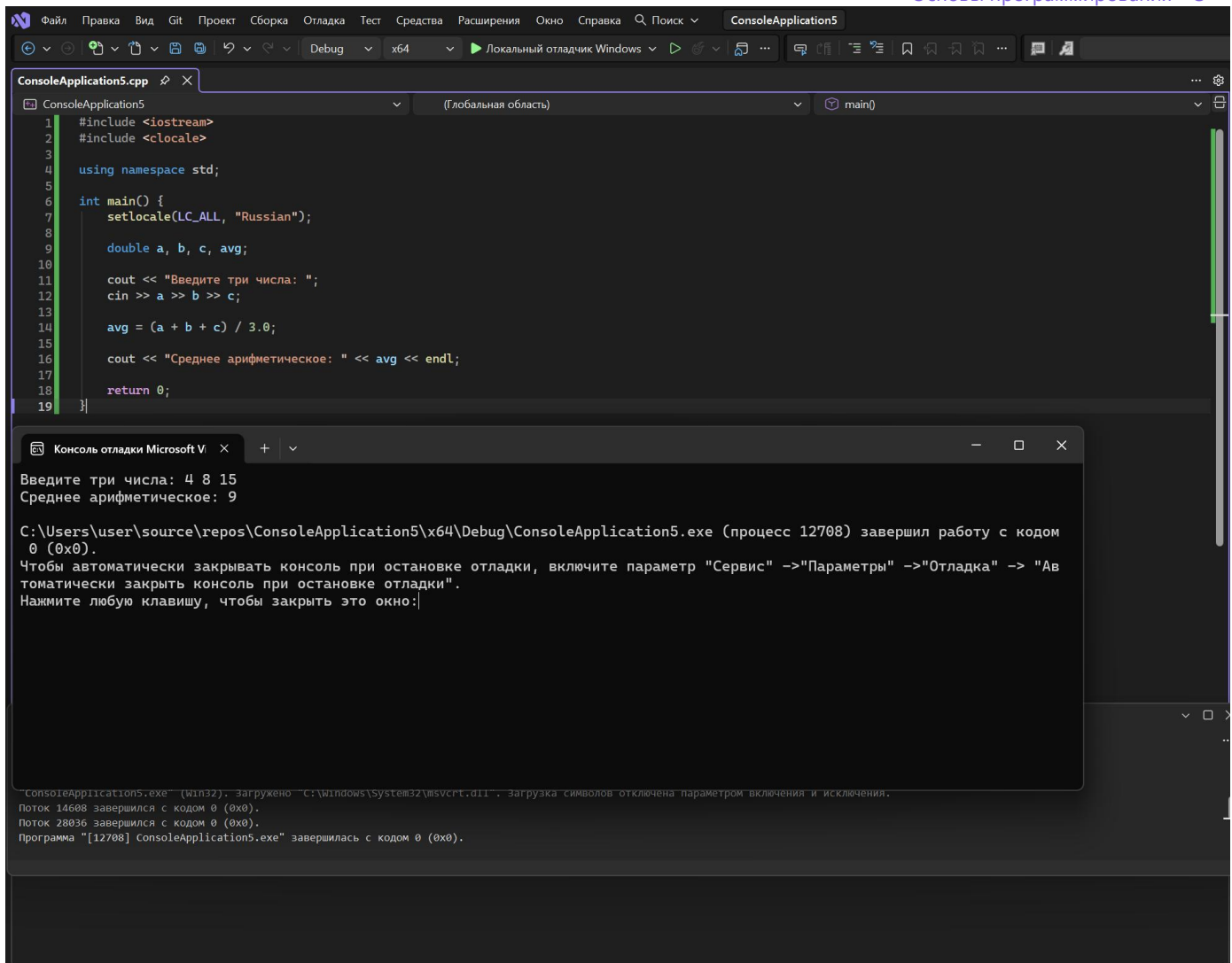
Поток 20792 завершился с кодом 0 (0x0).
Программа "[27040] ConsoleApplication5.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

5. Ещё одна программа по блок-схеме

Составьте программу, которая вводит три числа и вычисляет их среднее арифметическое.

Блок-схема: среднее трёх чисел

Обратите внимание на / 3.0. Если требуется вещественный результат, хотя бы один операнд деления должен быть вещественным.



6. Найдите и исправьте ошибки

Найдите ошибки, исправьте программу и запустите её.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;

    cin << a << b;
    s = a + b;
    cout >> "Сумма = " >> s;

    return 0;
}

```

Ошибки:

1. Не объявлена переменная s (нужно объявить ее тип, например `int s;`).
2. В `cin` используются стрелки входа `>>`, а не `<<` (`cin << a << b;`).
3. В `cout` используются стрелки выхода `<<`, а не `>>` (`cout << ...`).
4. В `cout` синтаксическая ошибка оператора вывода после текстовой строки.

The screenshot shows the Visual Studio IDE with a C++ project named 'ConsoleApplication5'. The code in the editor is as follows:

```

1  #include <iostream>
2  #include <locale>
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      setlocale(LC_ALL, "Russian");
8
9      int a, b, s;
10
11     cout << "Введите два числа: ";
12     cin >> a >> b;
13
14     s = a + b;
15
16     cout << "Сумма = " << s << endl;
17     return 0;
18 }

```

The 'Локальный отладчик Windows' (Windows Local Debugger) window is open, showing the execution of the program. The output in the console is:

```

Введите два числа: 10 25
Сумма = 35
C:\Users\user\source\repos\ConsoleApplication5\x64\Debug\ConsoleApplication5.exe (процесс 26916) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" -> "Параметры" -> "Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

At the bottom of the console window, there is a status bar with the following text:

```

"consoleApplication5.exe" (win32). Загружено "C:\Windows\System32\msvcrt.dll". Загрузка символов отключена параметром включения и исключения.
Поток 3644 завершился с кодом 0 (0x0).
Поток 13792 завершился с кодом 0 (0x0).
Программа "[26916] consoleApplication5.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).

```

7. Основная практическая часть

7.1. Периметр прямоугольника

Введите a и b. Вычислите $P = 2 * (a + b)$.

Тестовые данные: `_a = 5, b = 3` _____ Результат: `__P = 16` _____

7.2. Стоимость покупки

Введите `price` и `count`. Вычислите `total = price * count`.

Тестовые данные: `_price = 150.5, count = 3` _____ Результат: `__total = 451.5` _____

7.3. Перевод времени

Введите количество часов. Выведите количество минут и секунд.

Тестовые данные: `__ч а с ы = 2` _____ Результат: `____м и н у т ы = 120, с е к у н д ы = 720` _____

7.4. Среднее арифметическое

Введите три числа. Вычислите `average = (a + b + c) / 3.0`.

Тестовые данные: `__a = 2, b = 4, c = 9` _____ Результат: `____average = 5` _____

7.5. Последняя цифра

Введите целое число `n`. Найдите последнюю цифру: `last = n % 10`.

Тестовые данные: `__n = 487` _____ Результат: `____last = 7` _____

8. Индивидуальное задание

Выполните один вариант, указанный преподавателем. Для задачи обязательно: определить входные данные, выбрать типы переменных, записать формулу, написать программу и проверить минимум на двух наборах данных.

Вариант	Задание
1	Площадь и периметр прямоугольника.
2	Площадь квадрата.
3	Периметр квадрата.
4	Стоимость покупки: цена × количество.
5	Часы перевести в минуты.
6	Часы перевести в секунды.
7	Километры перевести в метры.
8	Метры перевести в сантиметры.

9	Килограммы перевести в граммы.
10	Среднее двух чисел.
11	Среднее трёх чисел.
12	Сумма и произведение трёх чисел.
13	По радиусу найти диаметр.
14	Длина окружности: $L = 2 * 3.14 * r$.
15	Площадь круга: $S = 3.14 * r * r$.
16	Возраст через 5 лет.
17	Дни перевести в часы.
18	Минуты перевести в секунды.
19	Последняя цифра целого числа.
20	Количество полных десятков: $n / 10$.
21	Вычислить $(a + b) * 2$.
22	Вычислить $a * b + c$.
23	Вычислить $(a + b) / 2.0$.
24	Вычислить $a*a + b*b$.

9. Анализ индивидуальной задачи

Что вводится?	Что вводится? Длина (a) и ширина (b) прямоугольника.
Какие переменные нужны?	Какие переменные нужны? a, b, S, P.
Какие типы данных?	Какие типы данных? double.
Формула / выражение	Формула / выражение: $S = a * b$; и $P = 2 * (a + b)$;
Что выводится?	Что выводится? Площадь (S) и периметр (P).

10. Что показать преподавателю

- работающие программы по заданиям 4–7;
- индивидуальную программу своего варианта;
- два тестовых запуска индивидуальной программы;
- умение объяснить назначение переменных и основную формулу.

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Разминка и порядок операций	10
Сборка программы	10
Программа по блок-схеме №1	15
Программа по блок-схеме №2	15
Исправление ошибок	10
Основные задачи	20
Индивидуальная задача	15
Защита	5
ИТОГО	100

Итог работы: студент умеет переводить простой линейный алгоритм в программу C++ и проверять результат вычислений.